



Groupe 5

La présentation métier

Enseignante : Annick Alexandre
Nom et code de l'UE : LU3INOI1
Licence Informatique
Année : 2024-2025

ZHANG Yuxiang 21202829
FILATOV Vadym 21210463

Date : 25/11/2024



Sommaire

- Introduction
- Présentation du métier
- Présentation du secteur d'activité
- Conclusion
- Bibliographie et Annexes

Introduction



Notre présentation se concentre sur l'analyse du **métier d'ingénieur en automatismes**. À travers des recherches et une interview avec un diplômé de **l'ESIGELEC** travaillant en France, nous mettons en lumière les compétences, responsabilités et opportunités de carrière dans ce domaine essentiel à l'innovation industrielle.



C'est quoi ce metier?

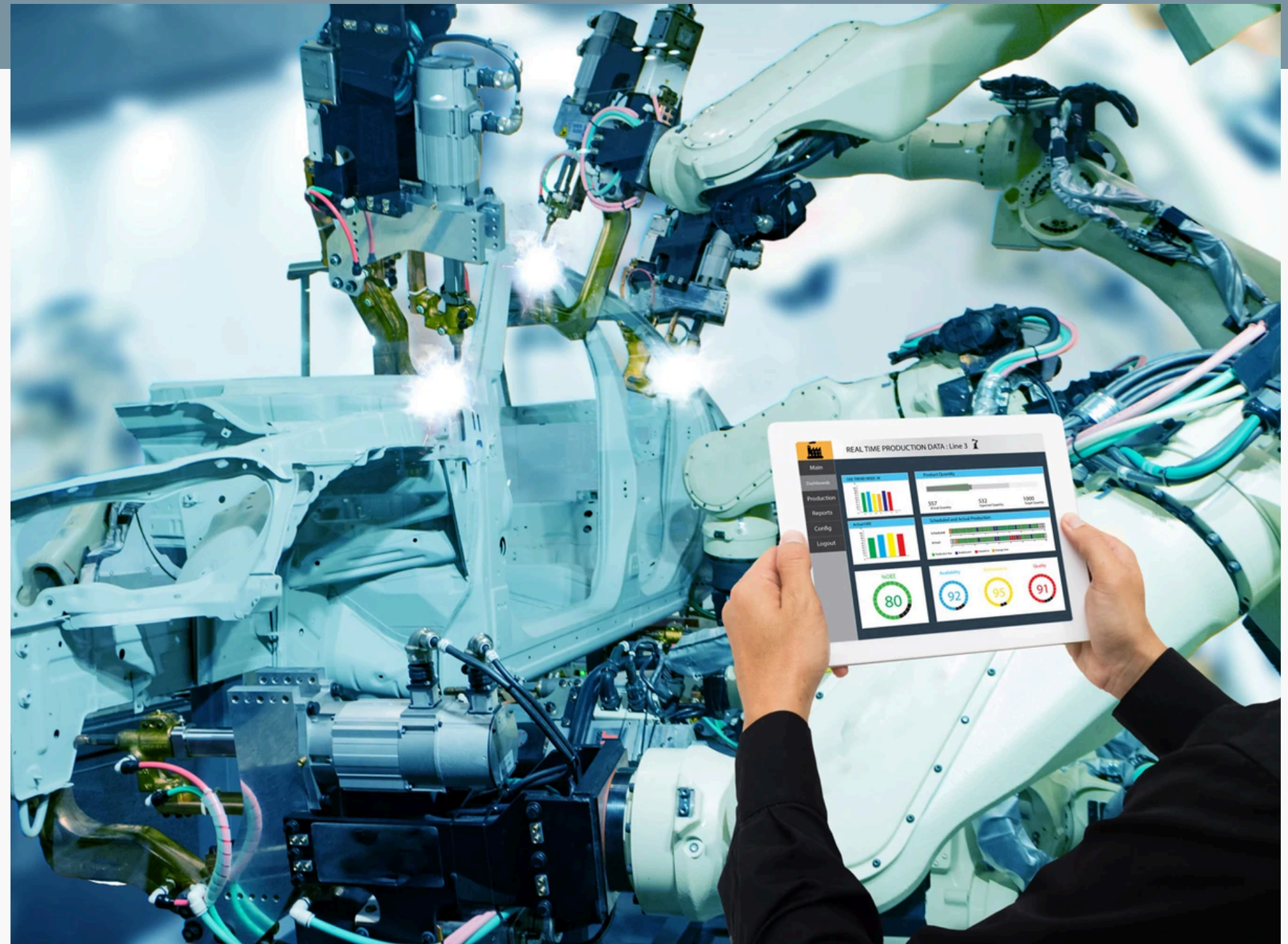
Rôle principal ?

Tâches principales ?

Compétences clés ?

Enjeux du métier ?

Missions diversifiées ?



https://www.banelec.com/wp-content/uploads/2020/03/AdobeStock_188158693-1024x683.webp

Formation

- Baccalauréat recommandé : **Scientifique général** ou **ST2I** (parfois STL).
- Diplôme requis : Minimum **Bac+5** (école d'ingénieur ou master spécialisé).
- Spécialisations possibles : Master en **3EA** (Électronique, Énergie Électrique, Automatique), **Automatique**, ou **Robotique**.
- Durée des études : Environ **5 ans** après le bac.



Ingénieur en automatisation - Fiche métier (salaire, formation, qualités requises...)

Comment devenir Ingénieur en automatisation ? Retrouvez ici les missions, formation nécessaire, rémunération de cette profession.

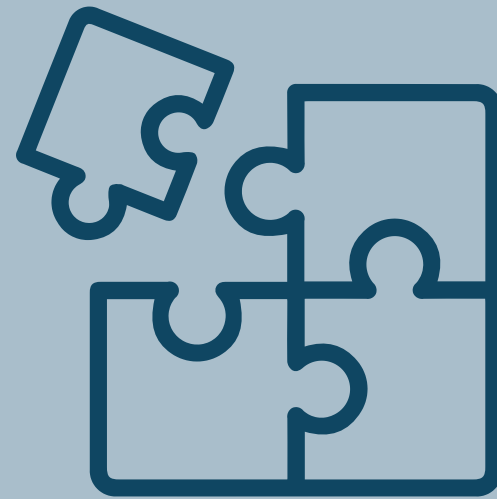
 leparisien.fr

Compétences requises



Compétence d'analyse

- la rédaction des cahiers des charges
- l'interprétation de la demande du client



Compétences techniques

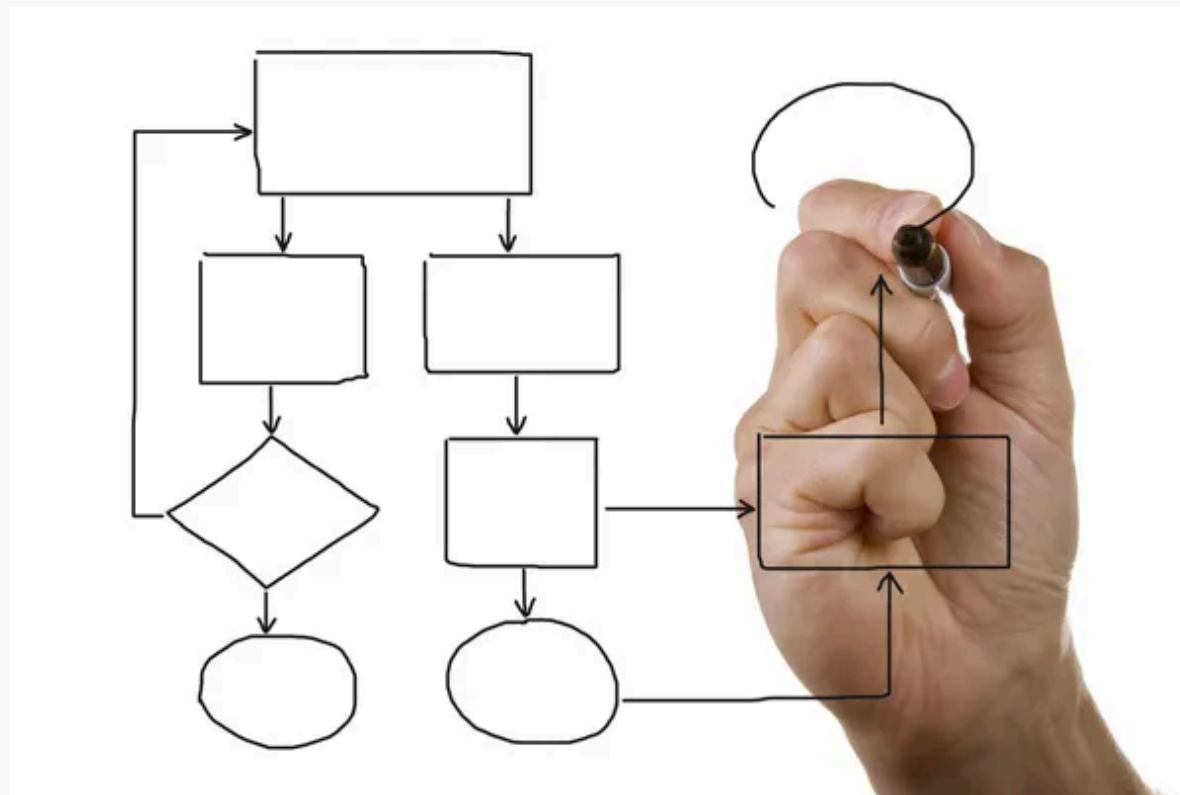
- une culture de la haute technologie
- une maîtrise de l'informatique et l'électronique



Capacité de persuasion

- rôle de négociateur
- travailler avec son équipe

Outils Tâches et missions



https://st.depositphotos.com/2288675/2453/ii/450/depositphotos_24534561-stock-photo-hand-drawing-empty-diagram.jpg

Logigramme

```
If X0 Then
  Y0 := True;
End_If;

For i := 1 To 10 Do
  DT0 := DT0 + i;
End_For;

FB001( DT0 , DT1 );
```

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Structured_Text.png

Texte structuré

Missions principales :

- **Concevoir** et **développer** l'architecture des systèmes automatisés complexes
- Définir le **cahier des charges** technique
- **Programmer** des automates
- **Communiquer** avec les fournisseurs
- **Résoudre** les problèmes industriels dans divers projets

Environnement de travail



<https://campusnumerique.auvergnehonealpes.fr/app/uploads/elementor/thumbs/Ingenieur-en-automatisme-q57jgqucszcfriwv541e9mfobtqxoyzkpfpfxw0ni.jpg>

Dans tout type d'industrie:

- Les grandes et moyennes entreprises de type industriel
- Sociétés d'ingénierie
 - sociétés de services en ingénierie informatique
 - sociétés d'assistance technique
 - constructeurs d'automatismes

Toujours en contact:

Se déplace souvent auprès des fournisseurs et des usines, parfois même à l'étranger

À la pointe des technologies:

Robots

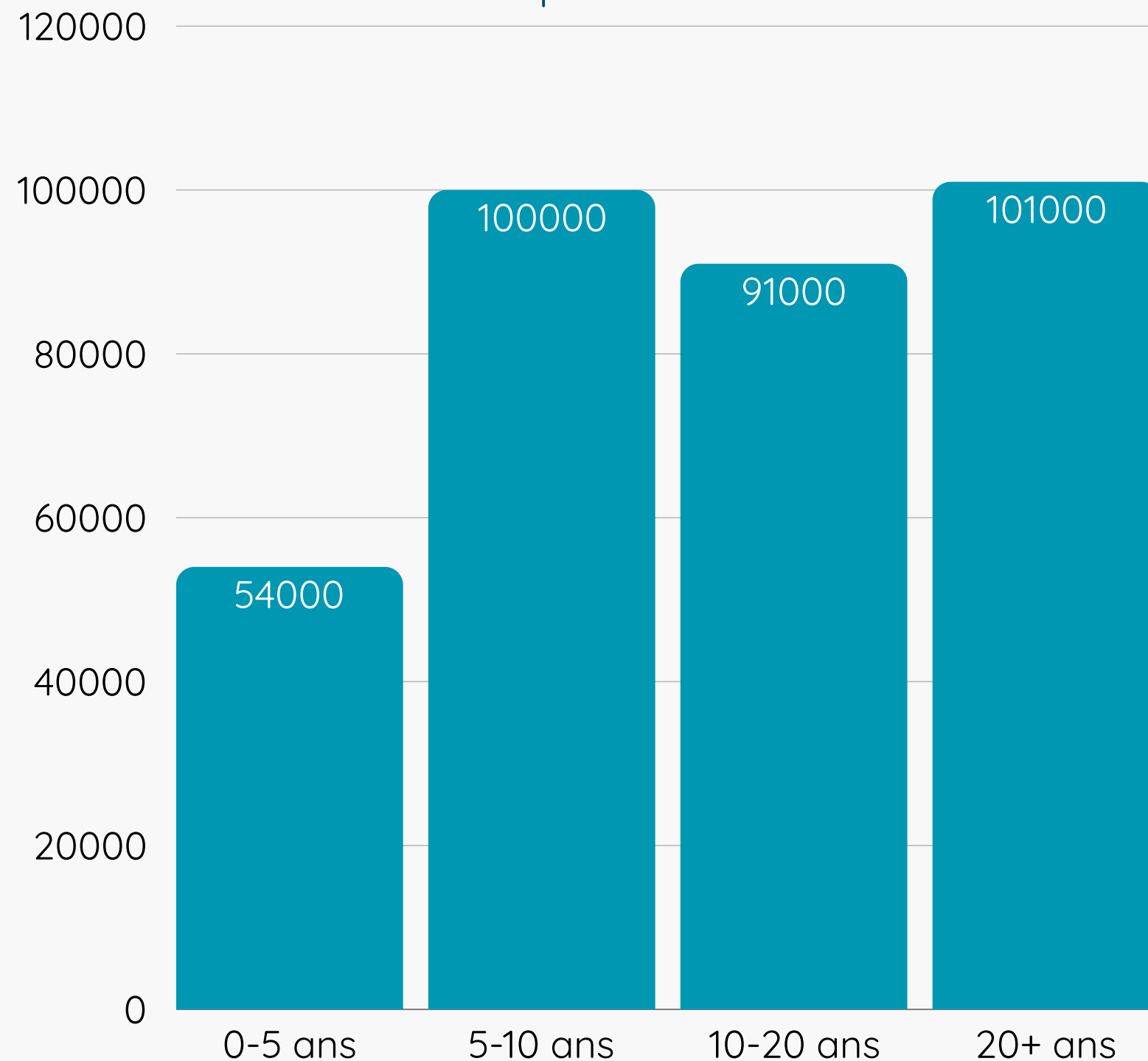
Véhicules à guidage automatique

Caméscopes

.....

Salaire

Ingénieurs en automatisation et contrôle:
salaire annuel en fonction des années
d'expérience



Information depuis <https://www.payscale.com/>

- Fait intéressant, les salaires chutent légèrement entre 10 et 20 ans d'expérience, même si le graphique montre une tendance positive.
- Le salaire moyen des ingénieurs dans ce domaine pourrait presque doubler d'ici le milieu de carrière.

Evolutions de carrière

- Ingénieur d'études
- Ingénieur en instrumentation et régulation
- Ingénieur de contrôle qualité
- Responsable en recherche et développement
- Expert/Consultant technique



https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.cdg25.org%2Fvivre-sa-carriere%2Fconnaitre-mes-droits-et-obligations%2Fmon-evolution-de-carriere%2F&psig=AOvVaw0AKtllsij8oRZOLxc50TjO&ust=1732465617824000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQOjRxqFwoTCNiGqr_v8okDFQAAAAAdAAAAABAK

Atouts et faiblesses du métier

Atouts :

Travail en lien avec des technologies de pointe.

Possibilité de contribuer à des projets innovants et structurants.

Environnement flexible, équilibrant vie personnelle et professionnelle.

Faiblesses :

Lenteur administrative dans certaines entreprises industrielles.

Usage limité d'outils technologiques modernes dans certains départements.



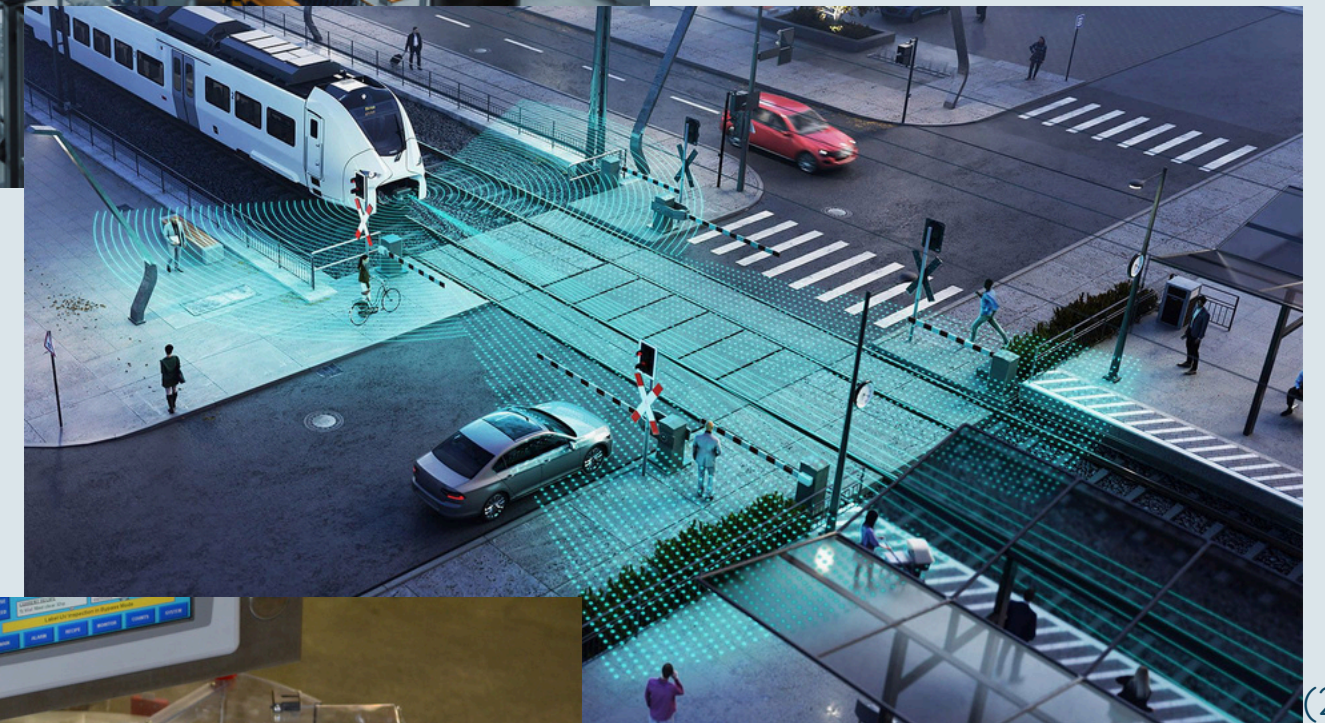
https://media.lidn.com/dms/image/v2/D4E12AOF0kyzyZcFo5w/article-cover_image-shrink_720_1280/article-cover_image-shrink_720_1280/0/1681248397005?e=2147483647&v=beta&t=s0Nh8y0-PfGibe-T97CW0UMXD-ceY4-5dlAW5heO3bE

Secteur d'activité

- Industrie manufacturière (secteur 2)
 - Productivité et efficacité
- Pharmaceutique/médicale (secteur 2)
 - Precision, regulation et recherche
- Énergétique (secteur 2 / 3)
 - “smartgrid”s et sources renouvelables
- Logistique (secteur 3)
 - Optimisation
- Transport (secteur 3)
 - Fiabilité



(1)



(2)



(3)

(1) <https://www.txone.com/blog/potential-threats-to-automated-factories/>

(2) <https://www.mobility.siemens.com/global/en/portfolio/digital-solutions-software/digital-train-solutions/assisted-and-driverless-train-operation.html>

(3) <https://precisionautomationinc.com/pharmaceutical-automation-solutions/>

Zones et Pays avec la plus grande demande

- Europe de l'ouest:
 - Allemagne, France, Pays-bas, etc.
 - Industrie 4.0
- Amérique du nord
 - États-Unis et Canada
 - Modernisation
- Asie
 - Chine, Japon, Corée du sud, etc.
 - Innovation et maintien de leadership
- Afrique
 - Afrique du sud, Égypte, etc.
 - Développement rapide



<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Finegalites.fr%2F%2FLutte-contre-la-pauvrete-dans-le-monde-ou-en-est-on&psig=AOvVaw1567seQYNSxD2wF8fJt-&ust=1732467034508000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjRxqFwoTCKihtOP08okDFQAAAAAdAAAAABAZ>

Evolution et le futur de metier

Le métier d'ingénieur en automatismes est en constante **évolution**, alimenté par des **innovations technologiques** et des besoins croissants d'industries



- Croissance continue de l'industrie 4.0
- Expansion et integration de l'intelligence artificielle
- Cyber-sécurité industrielle
- Urbanisation d'infrastructure
- Vieillessement des systemes industrielles

Conclusion

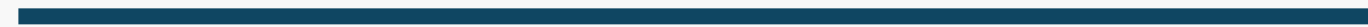


En conclusion, l'ingénieur en automatismes joue un rôle clé dans l'**innovation industrielle**, alliant compétences techniques et capacités d'**analyse** pour **concevoir des systèmes automatisés** de pointe. Grâce à une **formation approfondie** et une **expertise diversifiée**, ce métier offre de nombreuses **opportunités de carrière** et de développement. La constante **évolution** des technologies assure des **perspectives** passionnantes et un impact significatif dans l'optimisation des systèmes de production.





Merci de votre attention



Annexes

1. Sources d'informations

- <https://www.leparisien.fr/etudiant/orientation/guide-metiers/metier-ingenieur-en-automatisme>
- <https://www.onisep.fr/ressources/univers-metier/metiers/ingenieur-ingenieure-en-automatismes>
- <https://www.lemondedelectricite.ca/articles/3731-ingenieurs-en-automatisation-et-en-contrôle-salaire-en-fonction-des-années-d-expérience>
- https://www.aerocontact.com/formations_metiers_aeronautique/metier-ingenieur-en-automatismes~174.html

2. Questionnaire (en pièce jointe)

3. Nom et contact de l'interviewé

Nom : Lin

Email : lincy1785@gmail.com

Téléphone : +33 781 65 26 352

Liens du linkedin : <https://www.linkedin.com/in/chengying-lin-ba121984/>

4. CR de l'interview (en pièce jointe)

5. Liste des acronymes utilisés

ESIGELEC : École Supérieure d'Ingénieurs en Génie Électrique

IA : Intelligence Artificielle

CR : Compte-Rendu

Questionnaire

Contexte académique :

Question : Dans quelle école avez-vous étudié et quel diplôme avez-vous obtenu ?

Choix de carrière :

Question : Pourquoi avez-vous choisi de travailler en France plutôt que dans votre pays d'origine ?

Question : Pourquoi avez-vous choisi cette carrière ?

Compétences et atouts :

Question : Quelles sont les compétences et les atouts principaux que vous apportez dans votre travail ?

Salaire :

Question : Quel est votre revenu moyen mensuel dans cette entreprise ?

Responsabilités professionnelles :

Question : Que faites-vous généralement lors d'une journée de travail typique ?

Travail en équipe ou travail indépendant :

Question : Préférez-vous travailler seul ou en équipe ? Pourquoi ?

Taille de l'entreprise :

Question : Combien d'employés y a-t-il dans votre entreprise ?

Stages et recrutement :

Question : Y a-t-il beaucoup de stagiaires dans votre entreprise qui sont finalement recrutés comme employés permanents ?

Ambiance de travail :

Question : Aimez-vous l'ambiance de travail de votre entreprise ? Pourquoi ?

Avis sur l'entreprise :

Question : Quel est votre avis sur votre entreprise ? Qu'aimez-vous et qu'aimez-vous moins ?

Plan de carrière :

Question : Envisagez-vous de continuer à travailler dans cette entreprise ou de changer de carrière ?

Formation en informatique :

Question : Selon vous, que faut-il faire pour devenir un bon ingénieur en informatique ? Quelles sont les matières les plus importantes, comme les algorithmes ou la statistique ?

Loisirs :

Question : Que faites-vous pendant votre temps libre ? Voyagez-vous, regardez-vous des films ou jouez-vous à des jeux vidéo ?

Projet mémorable :

Question : Pouvez-vous partager un projet particulier auquel vous avez participé chez Alstom ? Quels ont été les défis et les réussites ?

Technologies et outils :

Question : Quelles sont les technologies ou outils informatiques que vous utilisez le plus dans votre travail ? (par exemple : langages de programmation, logiciels spécifiques, etc.)

Différences culturelles :

Question : Avez-vous rencontré des différences culturelles ou de communication en travaillant dans une entreprise française ? Comment avez-vous géré ces différences ?

Formation continue :

Question : L'entreprise encourage-t-elle la formation continue ou l'apprentissage de nouvelles compétences ? Avez-vous participé à des formations supplémentaires ?

Développement professionnel :

Question : Quelles opportunités de développement professionnel existe-t-il dans cette entreprise ?

Impact des technologies de l'information :

Question : Quel est, selon vous, l'impact des technologies de l'information dans des secteurs comme celui du transport ou des infrastructures (comme Alstom) ?

Conseils pour les étudiants :

Question : Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en informatique qui souhaitent suivre une carrière similaire à la vôtre ?

Collaboration internationale :

Question : Travaillez-vous souvent avec des équipes internationales ? Comment se passe la collaboration avec des collègues ou clients de différents pays ?

Équilibre travail-vie personnelle :

Question : Comment gérez-vous l'équilibre entre votre travail et votre vie personnelle ?

Vision à long terme :

Question : Quels sont vos plans pour les 5 ou 10 prochaines années ? Souhaitez-vous rester dans ce secteur ou explorer d'autres domaines ?

CR de l'interview

Contexte académique :

Question : Dans quelle école avez-vous étudié et quel diplôme avez-vous obtenu ?

Réponse : J'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur Bac+5 à l'ESIGELEC de Rouen.

Choix de carrière :

Question : Pourquoi avez-vous choisi de travailler en France plutôt que dans votre pays d'origine ?

Réponse : Je considère que l'environnement de travail en France est plus humain et simple par rapport à la Chine, ce qui est plus adapté à des professions techniques comme celle d'ingénieur.

Question : Pourquoi avez-vous choisi cette carrière ?

Réponse : Je m'intéresse à la technologie et le métier d'ingénieur me permet d'être en contact avec des technologies de pointe dans divers domaines.

Compétences et atouts :

Question : Quelles sont les compétences et les atouts principaux que vous apportez dans votre travail ?

Réponse : Je pense que ma compétence principale est l'analyse logique qui me permet de décomposer un problème complexe étape par étape. Mon atout majeur est mon autonomie, ce qui me permet d'accomplir les tâches qui me sont assignées de manière indépendante.

Salaire :

Question : Quel est votre revenu moyen mensuel dans cette entreprise ?

Réponse : Environ 3000 euros.

Responsabilités professionnelles :

Question : Que faites-vous généralement lors d'une journée de travail typique ?

Réponse : Mon travail se divise en deux types de tâches : à long terme et à court terme. Les tâches à long terme consistent à analyser des problèmes industriels dans divers projets, identifier les causes des erreurs et proposer des solutions. Les tâches à court terme incluent la génération et les tests des logiciels des systèmes de contrôle des trains ainsi que la gestion de leurs versions.

Travail en équipe ou travail indépendant :

Question : Préférez-vous travailler seul ou en équipe ? Pourquoi ?

Réponse : La plupart du temps, je travaille de manière autonome, ce qui me permet de rester concentré et d'atteindre une plus grande efficacité.

Taille de l'entreprise :

Question : Combien d'employés y a-t-il dans votre entreprise ?

Réponse : L'entreprise de sous-traitance où je travaille compte environ 70 personnes, et l'entreprise cliente où je travaille compte plus de 2000 employés.

Stages et recrutement :

Question : Y a-t-il beaucoup de stagiaires dans votre entreprise qui sont finalement recrutés comme employés permanents ?

Réponse : De nombreux stagiaires dans l'entreprise cliente sont recrutés à la fin de leur stage.

Ambiance de travail :

Question : Aimez-vous l'ambiance de travail de votre entreprise ? Pourquoi ?

Réponse : J'apprécie cette ambiance. Bien que l'entreprise soit une grande entreprise du secteur industriel, l'atmosphère de travail est assez humaine et flexible, avec une gestion souple.

Avis sur l'entreprise :

Question : Quel est votre avis sur votre entreprise ? Qu'aimez-vous et qu'aimez-vous moins ?

Réponse : Comme mentionné précédemment, l'entreprise est assez humaine et flexible. Si je devais proposer une amélioration, ce serait de moderniser un peu plus la stack technologique, tant sur le plan technique qu'au niveau de la gestion administrative.

Plan de carrière :

Question : Envisagez-vous de continuer à travailler dans cette entreprise ou de changer de carrière ?

Réponse : Actuellement, je n'envisage pas de changer de carrière.

Formation en informatique :

Question : Selon vous, que faut-il faire pour devenir un bon ingénieur en informatique ? Quelles sont les matières les plus importantes, comme les algorithmes ou la statistique ?

Réponse : Personnellement, bien que je ne sois pas un spécialiste de l'ingénierie informatique, je pense que pour un ingénieur en informatique, les bases fondamentales comme les algorithmes, les statistiques, et la structure des systèmes informatiques sont plus importantes que la maîtrise d'un langage informatique spécifique ou d'un outil logiciel. Avec la montée de l'IA, beaucoup de problèmes pratiques en informatique sont désormais résolus par l'IA, et la tâche des ingénieurs sera de valider la fiabilité et la précision des solutions proposées par l'IA, ce qui nécessite une compréhension approfondie des sciences informatiques.

Loisirs :

Question : Que faites-vous pendant votre temps libre ? Voyagez-vous, regardez-vous des films ou jouez-vous à des jeux vidéo ?

Réponse : Pendant mon temps libre, je voyage, je regarde des films, je fais du sport, je photographie et je joue à des jeux vidéo.

Projet mémorable :

Question : Pouvez-vous partager un projet particulier auquel vous avez participé chez Alstom ? Quels ont été les défis et les réussites ?

Réponse : Le projet de la ligne 14 du métro de Paris. Lors de ma participation, j'étais dans la phase finale de livraison du projet, ce qui m'a permis de résoudre des problèmes historiques restés en suspens. Ce fut une excellente expérience de croissance. C'est également pendant ce projet que j'ai commencé à voyager fréquemment sur le terrain, ce qui m'a donné une perspective différente, au-delà du bureau et du laboratoire.

Technologies et outils :

Question : Quelles sont les technologies ou outils informatiques que vous utilisez le plus dans votre travail ? (par exemple : langages de programmation, logiciels spécifiques, etc.)

Réponse : Nous utilisons principalement des outils de systèmes de contrôle, tels que Logigramme ou Texte structuré comme langages de programmation, et divers outils développés en interne pour générer des logiciels de systèmes de contrôle.

Différences culturelles :

Question : Avez-vous rencontré des différences culturelles ou de communication en travaillant dans une entreprise française ? Comment avez-vous géré ces différences ?

Réponse : Je n'ai pas ressenti de différences culturelles fortes. Parfois, j'ai l'impression que l'entreprise accorde une grande importance à l'expression de chaque employé et à l'innovation. Bien que cela puisse parfois ralentir l'efficacité lorsqu'il est nécessaire de terminer une tâche dans les délais, je pense que cela est bénéfique pour le développement à long terme de l'entreprise.

Formation continue :

Question : L'entreprise encourage-t-elle la formation continue ou l'apprentissage de nouvelles compétences ? Avez-vous participé à des formations supplémentaires ?

Réponse : L'entreprise propose des formations internes sur l'utilisation des logiciels et outils internes, mais comme les outils que j'utilise dans mon département sont assez spécifiques et fermés, il y a peu d'opportunités de formations supplémentaires.

Développement professionnel :

Question : Quelles opportunités de développement professionnel existe-t-il dans cette entreprise ?

Réponse : Actuellement, je me dirige vers un rôle de consultant technique.

Impact des technologies de l'information :

Question : Quel est, selon vous, l'impact des technologies de l'information dans des secteurs comme celui du transport ou des infrastructures (comme Alstom) ?

Réponse : Comparé à il y a quelques années, le secteur du transport utilise de plus en plus les technologies électroniques et de l'information, en se dirigeant vers des

systèmes de gestion de transport plus intelligents. Par exemple, la conduite autonome des véhicules et la coordination des transports jouent un rôle de plus en plus important dans l'utilisation des technologies de l'information.

Conseils pour les étudiants :

Question : Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en informatique qui souhaitent suivre une carrière similaire à la vôtre ?

Réponse : En plus de ce que j'ai mentionné à la question 12, il est important de suivre les dernières technologies et outils et de mettre à jour son répertoire de compétences. De plus, pour un ingénieur informatique, les compétences en programmation seules auront de moins en moins de valeur. Il est crucial de développer une pensée produit.

Collaboration internationale :

Question : Travaillez-vous souvent avec des équipes internationales ? Comment se passe la collaboration avec des collègues ou clients de différents pays ?

Réponse : Il existe des modes de travail mondiaux, où la planification macro des projets est réalisée au niveau central, puis déployée sur différents sites pour l'exécution. Par exemple, le développement d'un logiciel peut être une tâche globale, mais chaque site est responsable d'une partie spécifique comme la personnalisation des exigences, la génération de code, ou les tests du code.

Équilibre travail-vie personnelle :

Question : Comment gérez-vous l'équilibre entre votre travail et votre vie personnelle ?

Réponse : Je mets un point d'honneur à équilibrer ma vie personnelle et professionnelle, ce qui est facilité par le travail en France. Ma méthode de gestion consiste à accomplir mes tâches avec la plus grande efficacité possible, afin de réduire les échanges inutiles.

Vision à long terme :

Question : Quels sont vos plans pour les 5 ou 10 prochaines années ? Souhaitez-vous rester dans ce secteur ou explorer d'autres domaines ?

Réponse : Je compte continuer à travailler dans ce secteur, mais je prévois d'explorer des départements et des projets qui appliquent davantage de technologies modernes.